

$$d(x+a) = dx, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$d(x \cdot a) = a dx, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$x dx = \frac{1}{2} d(x^2)$$

$$\cos x dx = d(\sin x)$$

$$\sin x dx = -d(\cos x)$$

$$\frac{1}{x} dx = d(\ln|x|)$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} dx = d(\tan x)$$

$$f'(x) dx = d(f(x))$$

Метод интегрирования по частям

$$\textcircled{T} \quad \left. \begin{array}{l} \textcircled{1} u(x), v(x) \in \mathcal{D}(a, b) \\ \textcircled{2} \exists \text{ непр. от } v(x) u'(x) \text{ на } (a, b) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\int u v' dx = uv - \int v u' dx \quad \text{или}$$

$$\boxed{\int u dv = uv - \int v du} \quad - \text{ формула интегрирования по частям}$$

$$\textcircled{1} (u \cdot v)' = u'v + uv' \Rightarrow \int (uv)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx,$$

$$uv = \int v du + \int u dv \Rightarrow \int u dv = uv - \int v du,$$

$$\text{Пр} \quad 1) \int \frac{dx}{x+1} = \int \frac{d(\overset{t}{x+1})}{x+1} = \ln|x+1| + C$$

$$2) \int (2x+1)^{24} dx = \frac{1}{2} \int (2x+1)^{24} d(\overset{t}{2x+1}) = \\ = \frac{1}{2} \frac{(2x+1)^{25}}{25} + C$$

$$3) \int \tan^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \\ = \tan x - x + C$$

$$4) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \frac{d(\overset{t}{\cos x})}{\cos x} = \\ = -\ln|\cos x| + C.$$

$$5) \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{1 - \cos^2 x}$$

$$= - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x} \right| + C$$

$$6) \int x(x+1)^{24} dx = \int ((x+1)-1)(x+1)^{24} dx =$$

$$= \int (x+1)^{25} d(x+1) - \int (x+1)^{24} d(x+1) = \frac{(x+1)^{26}}{26} - \frac{(x+1)^{25}}{25} + C$$

$$7) \int \frac{dx}{\tan^5 x \cos^2 x} = \int \frac{d(\tan x)}{\tan^5 x} = - \frac{1}{\tan^4 x} + C$$

$$8) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \begin{cases} t = \sqrt{x^2 \pm a^2} + x \\ dt = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} + 1 \right) dx \end{cases}$$

$$dt = \frac{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx \Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \frac{dt}{t}$$

$$= \int \frac{dt}{t} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$$

$$9) \int \sqrt{x^2 + a} dx = \begin{cases} u = \sqrt{x^2 + a}, & du = \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a}} \\ dv = dx, & v = x \end{cases}$$

$$= x \sqrt{x^2 + a} - \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + a}} = x \sqrt{x^2 + a} - \int \frac{(x^2 + a) - a}{\sqrt{x^2 + a}} dx$$

$$= x \sqrt{x^2 + a} - \int \sqrt{x^2 + a} dx + a \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}$$

$$+ x \sqrt{x^2 + a} \Rightarrow I = -I + a \ln |x + \sqrt{x^2 + a}| + \frac{a}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a}| + \frac{x \sqrt{x^2 + a}}{2} + C$$

$$\Rightarrow I = \frac{a}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + a}| + \frac{x \sqrt{x^2 + a}}{2} + C$$

$$1) \int P_n(x) e^{\alpha x} dx$$

$$2) \int P_n(x) \sin \alpha x dx$$

$$3) \int \arctan \alpha x dx$$

$$4) \int \ln \alpha x dx$$

$$5) \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

$$\text{Пр } \int x \sin x \, dx = \left\{ \begin{array}{l} x = u \\ \sin x \, dx = dv, \quad v = -\cos x \end{array} \right\} =$$

$$= -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C$$

гр. сн $\int x \sin x \, dx = - \int x d(\cos x) = - \left[x \cdot \cos x - \int \cos x \, dx \right] = -x \cos x + \sin x + C$

Интегрирование рациональных функций

Опр Многочленом (полиномом) $P_n(x)$ степени n ($n \geq 0, n \in \mathbb{N}$) наз. ф-ция вида

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad a_n \neq 0$$

Опр Рациональной функцией (рац. ф-цией) наз. ф-ция вида

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

Опр Рациональная ф-ция $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ наз. прав-ной, если $\deg(P_n(x)) < \deg(Q_m(x))$

в пр. сн наз. неправ-ной.

1. (о делении с остатком)

$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ — невр. рац. ф-ция $\Rightarrow \exists!$ представ-ние

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \frac{N_k(x)}{Q_m(x)}, \quad k < m$$

Опр Число x_1 наз. корнем мн-га $Q_m(x)$, если $Q_m(x_1) = 0$

① (Безу) Число x_1 явл. корнем $Q_m(x)$ $\Leftrightarrow$

$$Q_m(x) = (x - x_1) Q_{m-1}^{(1)}(x)$$

② $\exists$ число $x_0 = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$ ($\beta \neq 0$) — корень $Q_m(x)$

$\Rightarrow \bar{x}_0 = \alpha - i\beta$ — корень $Q_m(x)$

$$\Delta \quad \exists Q_m(x_0) = 0 \Rightarrow Q_m(\bar{x}_0) = 0 \Rightarrow c_0 + c_1 x_0 + \dots + c_m x_0^m = 0$$

$$c_0 + c_1 \bar{x}_0 + \dots + c_m \bar{x}_0^m = 0 \Rightarrow Q_m(\bar{x}_0) = 0 \Rightarrow \bar{x}_0 \text{ — корень } Q_m(x)$$

③ осн. т. алгебры

$\forall$ мн. ст. $n \geq 1$ ($\in \mathbb{R}$ -мн или $\in \mathbb{C}$ -мн n -мн) мн-т по кр. мере одн корень.

Задача 1] $Q_m(x)$: no ocn. (1) $Q_m(x) = 0$

$$\Rightarrow \text{no (1) bezg } Q_m(x) = (x - x_1) Q_{m-1}^{(1)}(x) = (x - x_1)(x - x_2) Q_{m-2}^{(2)} =$$

$$\dots \Rightarrow \boxed{Q_m(x) = C_m (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_m)}$$

(2)] $z_0 = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) - koren $Q_m(x) \Rightarrow \bar{z}_0$ - koren $Q_m(x)$

$$\begin{aligned} \mathcal{D} (x - z_0)(x - \bar{z}_0) &= (x - \alpha - i\beta)(x - \alpha + i\beta) = (x - \alpha)^2 + \beta^2 = \\ &= x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2 = x^2 + px + q, \quad p = -2\alpha, \quad q = \alpha^2 + \beta^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Q_m(x) = \frac{x^2 + px + q}{p^2 - 4q = -4\beta^2 < 0} \tilde{Q}_{m-2}(x)$$